II Simpósio de Iniciação Científica
UNIFEI
21 e 22 de Outubro de 2019
campus Itajubá

Bioeconomia:
Diversidade e riqueza
para o desenvolvimento
sustentável

Consulta aos objetos mais distantes em espaço esférico

BARBOSA, Leandro M.;FARIA, Gabriel A.;FRANZINI, Leonardo V.;MELO, Weslei C.;
PEREIRA, Carlos E.S.;SANTOS, Lucas S.;SERAPHIM, Enzo;SERAPHIM, Thatyana F.P.;

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DE TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO – PETTEC
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – IESTI
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Apoio financeiro FNDE/MEC

INTRODUÇÃO

A árvore M foi apresentada por Ciaccia em 1997, com o propósito de armazenar um objeto e uma distância (raio) entre outros objetos; que ao fim é definida uma região circular entre os dados pertencentes à árvore M. A sua utilização se encontra em indexar tais objetos de conjuntos de dados métricos, que não irá seguir uma relação de ordem total, relacionando-se apenas por sua similaridade ou dissimilaridade.

Os nós folhas são compostos de objeto pivô (Or); distância de Or até seu pai d(Or, P(Or)). Os nós índices possuem adicionalmente raio de cobertura r(Or) e sub-árvore Ptr(Or).

Esta estrutura permite consulta aos K-vizinhos mais distantes em espaço esférico, ou seja, dado a posição do Vulcão Etna encontre os 100 lugares mais distantes.

A função de distância usada para calcular a distância na esfera é,

$$d(O_1, O_2) = \cos^{-1}\begin{pmatrix}\sin(O_1.\varphi) \times \sin(O_2.\varphi) + \\ \cos(O_1.\varphi) \times \cos(O_2.\varphi) \times \cos(|O_2.\theta - O_1.\theta|)\end{pmatrix} \times 6378$$

OBJETIVOS

Implementar em C++/14 a estrutura de dados M-Tree em disco que possibilita a indexação de objetos do espaço esférico.

Melhorar o algoritmo que busca os K-objetos mais distantes.

METODOLOGIA

Construção da M-Tree usando o conjunto de dados esféricos de 492.937 latitudes e longitudes do planeta Terra catalogados pelo projeto “GEOnet Names Server” (GNS) da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial (NGA) do governo dos Estados Unidos.

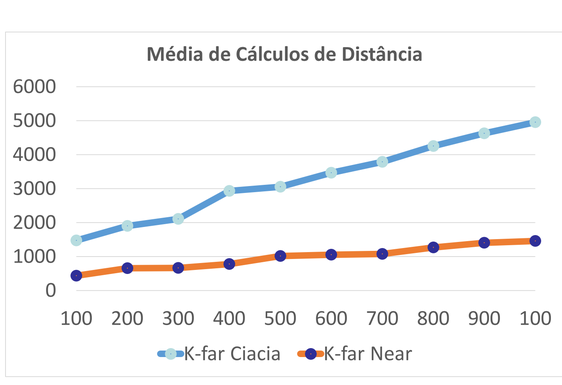
Aferir o desempenho, quantidade de cálculos de distância e tempo gasto, do algoritmo de busca aos k-objetos mais distantes usando um subconjunto de 4.971 pontos do GEOnet sorteados aleatoriamente.

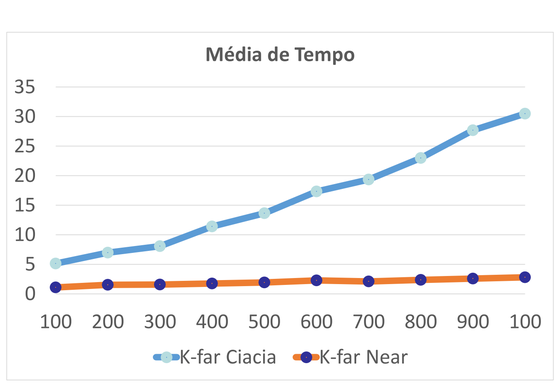
Algoritmo K-Farthest

obj : objeto consulta / k : quantidade de resultado da consulta
result : resposta da consulta / maiorDist : maior distância
heapQuali : nós da Mtree a serem verificados (Ciacia / Near)

```
01: enquanto !heapQuali.empty()
02:   MtreeNode node ← heapQuali.pop()
03:   se node é índice
04:     para cada entrada em node
05:       se desigualdade triangular não descarta a entrada
06:         se  dist(entrada, obj)+entrada.coverage >= maiorDist
07:           heapQuali.pull(entrada)
08:   else
09:       para cada entrada em node
10:        se desigualdade triangular não descarta a entrada
11:          se dist(entrada, obj) >= maiorDist
12:            result.add(entrada)
13:            se result.size > k
14:              result.removeUltimos()
15:              maiorDist←result.lastDistance()
```

RESULTADOS e CONCLUSÕES





REFERÊNCIAS

ZEZULA,P.; AMATO,G.; DOHNAL,V.; BATKO,M. Similarity Search: The Metric Space Approach. Springer-Verlag New York, Inc., 2006. 220 p.

